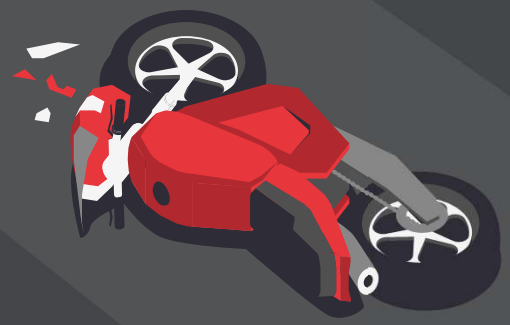
Liora
ex DataScientest



SOUTENANCE MLOPS

PRÉDICTION DES ROUTES À RISQUES EN FRANCE PAR MACHINE LEARNING

Sep25_bmle_mlops_accidents

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

TUTEURS : Antoine FRADIN et Maria DOMENZAIN ACEVEDO

INTRODUCTION

Projet MLOps développé pour une caserne de pompiers située à Bassens (Gironde).

Objectif global : anticiper le risque d'accident grave sur les routes du périmètre afin d'aider à la planification des interventions.

Le système repose sur :

- les données BAAC 2019 à 2024
- des données météo en temps réel
- un contexte temporel (date, heure)
- des caractéristiques structurelles des routes

Les prédictions sont intégrées dans une interface graphique

INTRODUCTION

Enjeux

- opérationnels : meilleure allocation des moyens et anticipation des zones critiques
- data : exploiter des données historiques et temps réel
- techniques : construire un pipeline MLOps reproductible et traçable

Objectifs

- prédire le risque par route
- identifier le top 5 des routes les plus à risque
- générer une timeline de risque sur 24 heures
- industrialiser l'entraînement et le suivi du modèle

ETAPE DU PROJET

DEVELOPPEMENT DE LA PIPELINE

- ✓ Pipeline MLOPs modulaire (01 -09)
- ✓ Gestion centralisée de la configuration
- ✓ Validation structurelle des données
- ✓ Intégration des données externes

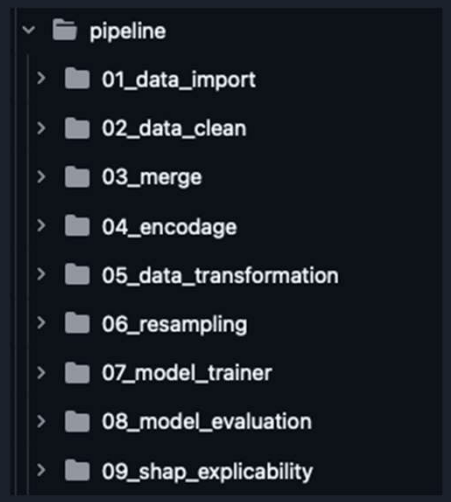
config.yaml

src > ! config.yaml

Ytise, 3 days ago | 4 authors (diegoklopf-hub and others)

```yaml
data_import:
  raw_data_relative_path: data/00_raw
  source_url: https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/
  from_year: 2019
  to_year: 2024
  resources:
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2019, resource_id: e22ba475-45a3-46ac-a0f7-9ca9ed1e283a}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2020, resource_id: 07a88205-83c1-4123-a993-cba5331e8ae0}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2021, resource_id: 85cfdc0c-23e4-4674-9bcd-79a970d7269b}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2022, resource_id: 5fc299c0-4598-4c29-b74c-6a67b0cc27e7}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2023, resource_id: 104dbb32-704f-4e99-a71e-43563cb604f2}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2024, resource_id: 83f0fb0e-e0ef-47fe-93dd-9aaee851674a}

    - {subgroup: lieux, year: 2019, resource_id: 2ad65965-36a1-4452-9c08-61a6c874e3e6}
    - {subgroup: lieux, year: 2020, resource_id: e85c41f7-d4ea-4faf-877f-ab69a620ce21}
    - {subgroup: lieux, year: 2021, resource_id: 8a4935aa-38cd-43af-bf10-0209d6d17434}
    - {subgroup: lieux, year: 2022, resource_id: a6ef711a-1f03-44cb-921a-0ce8ec975995}
    - {subgroup: lieux, year: 2023, resource_id: 8bef19bf-a5e4-46b3-b5f9-a145da4686bc}
    - {subgroup: lieux, year: 2024, resource_id: 228b3cda-fdfb-4677-bd54-ab2107028d2d}
```



schema.yaml

src > data_processing > ! schema.yaml

Yves, 6 days ago | 3 authors (Ytise and others)

```yaml
COLUMNS:
  Num_Acc:
    type: int64
    description: "Numéro d'identifiant de l'accident"
    normalized: False
    use_for_fit: False
    category: OTHERS
  an:
    type: int64
    description: "Année de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
  mois:
    type: int64
    description: "Mois de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
  jour:
    type: int64
    description: "Jour de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
```

AIRFLOW – ORCHESTRATION DU PIPELINE

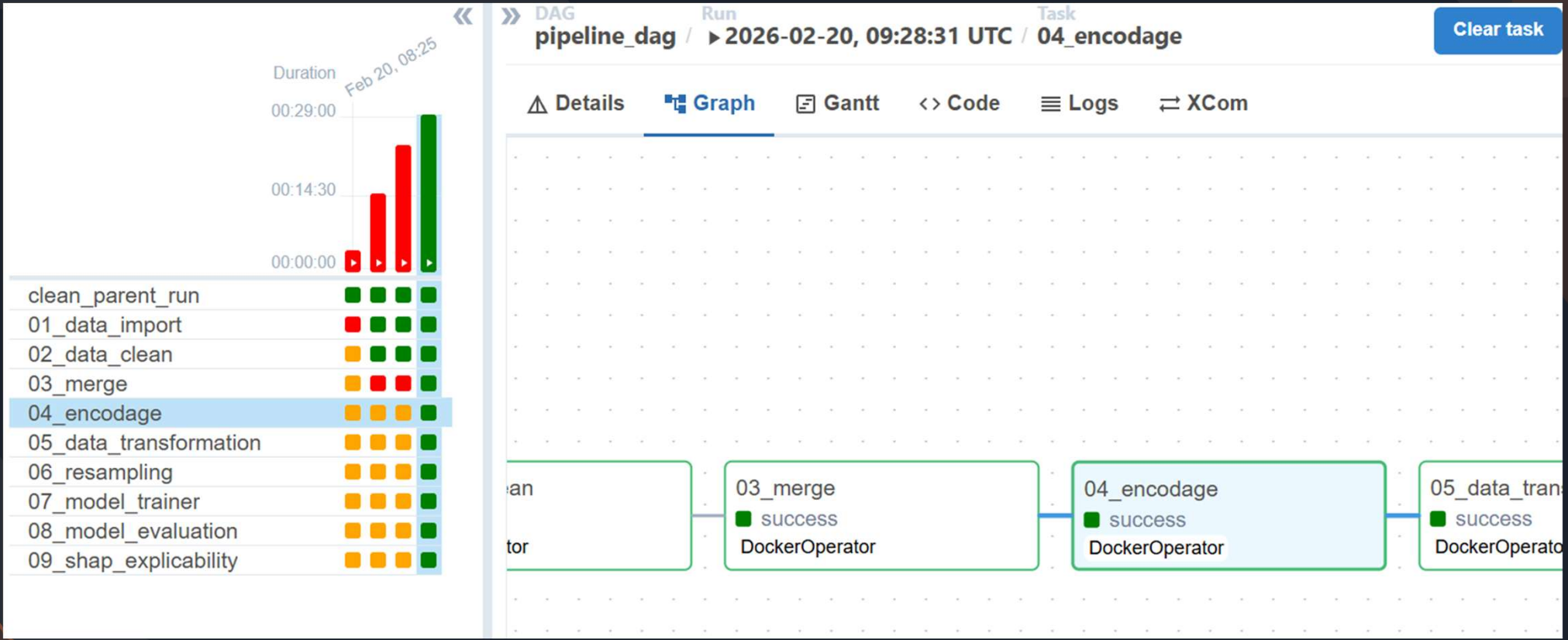
Rôle : orchestrer toute la pipeline ML de manière automatisée et reproductible.

Implémentation :

- Airflow déployé via Docker (webserver, scheduler, worker, Redis, Postgres)
- DAG principal : pipeline_dag.py
- Chaque étape du pipeline = un microservice Docker
- Exécution via DockerOperator

Avantages :

- Pipeline modulaire (1 conteneur = 1 étape)
- Rejouable et monitorable via UI Airflow
- Logs centralisés
- Compatible CI/CD


Duration
Feb 20, 08:25
00:29:00
00:14:30
00:00:00
clean_parent_run
01_data_import
02_data_clean
03_merge
04_encodage
05_data_transformation
06_resampling
07_model_trainer
08_model_evaluation
09_shap_explicability
DAG
pipeline_dag
Run
2026-02-20, 09:28:31 UTC
Task
04_encodage
Clear task
Details
Graph
Gantt
Code
Logs
XCom
03_merge
success
DockerOperator
04_encodage
success
DockerOperator
success

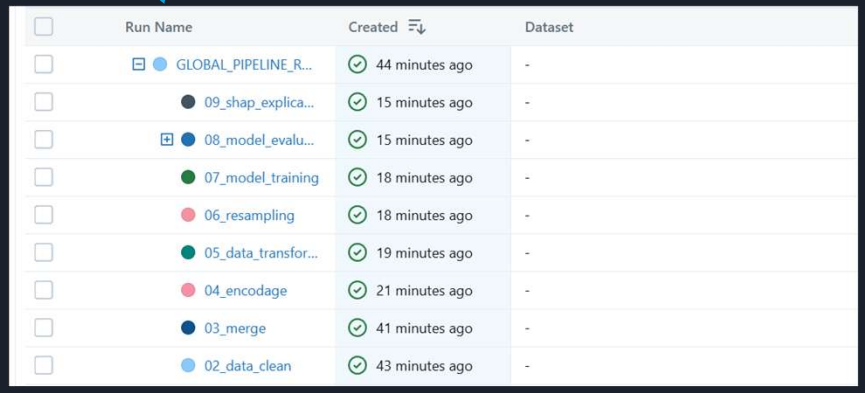
MLFLOW – TRACKING ET REGISTRY MODELES

Implémentation :

- ✓ MLflow server dockerisé
- ✓ Backend store : PostgreSQL
- ✓ Artifact store : MinIO (S3 compatible)
- ✓ Tracking utilisé dans chaque étape ML critique

Fonctionnalités utilisées :

- Mlflow.set_experiment (« GLOBAL_PIPELINE »)
- Tracking des métriques (RMSE, r^2 …)
- Logging des paramètres (hyperparams XGBoost)
- Sauvegarde des modèles entraînés
- Registry de modèles versionnés



Run Name	Created	Dataset
GLOBAL_PIPELINE_R...	44 minutes ago	-
09_shap_explica...	15 minutes ago	-
08_model_evalu...	15 minutes ago	-
07_model_training	18 minutes ago	-
06_resampling	18 minutes ago	-
05_data_transfor...	19 minutes ago	-
04_encodage	21 minutes ago	-
03_merge	41 minutes ago	-
02_data_clean	43 minutes ago	-

Registered Models

Share and manage machine learning models. Learn more

Filter registered models by na...

Name	Latest version
saver_accident_model	Version 1

Parameter	Value
step	07_model_training
model__colsample_bytree	0.9
model__gamma	0.1
model__learning_rate	0.03
model__max_depth	5
model__min_child_weight	5
model__n_estimators	400
model__reg_alpha	0.02
model__reg_lambda	3.0
model__subsample	0.65
status	completed

Metric	Value
rmse	31.80037486074182
mae	28.473183957138247
r2	0.19032066235699152
evaluation_duration_sec	1.5383338928222656

ARCHITECTURE API

Fast API 2.0.0 OAS 3.1

Système/Authentification

GET	/	Retourne la page d'accueil de l'API
GET	/api/login	Valide les identifiants Basic Auth

Monitoring et maintenance

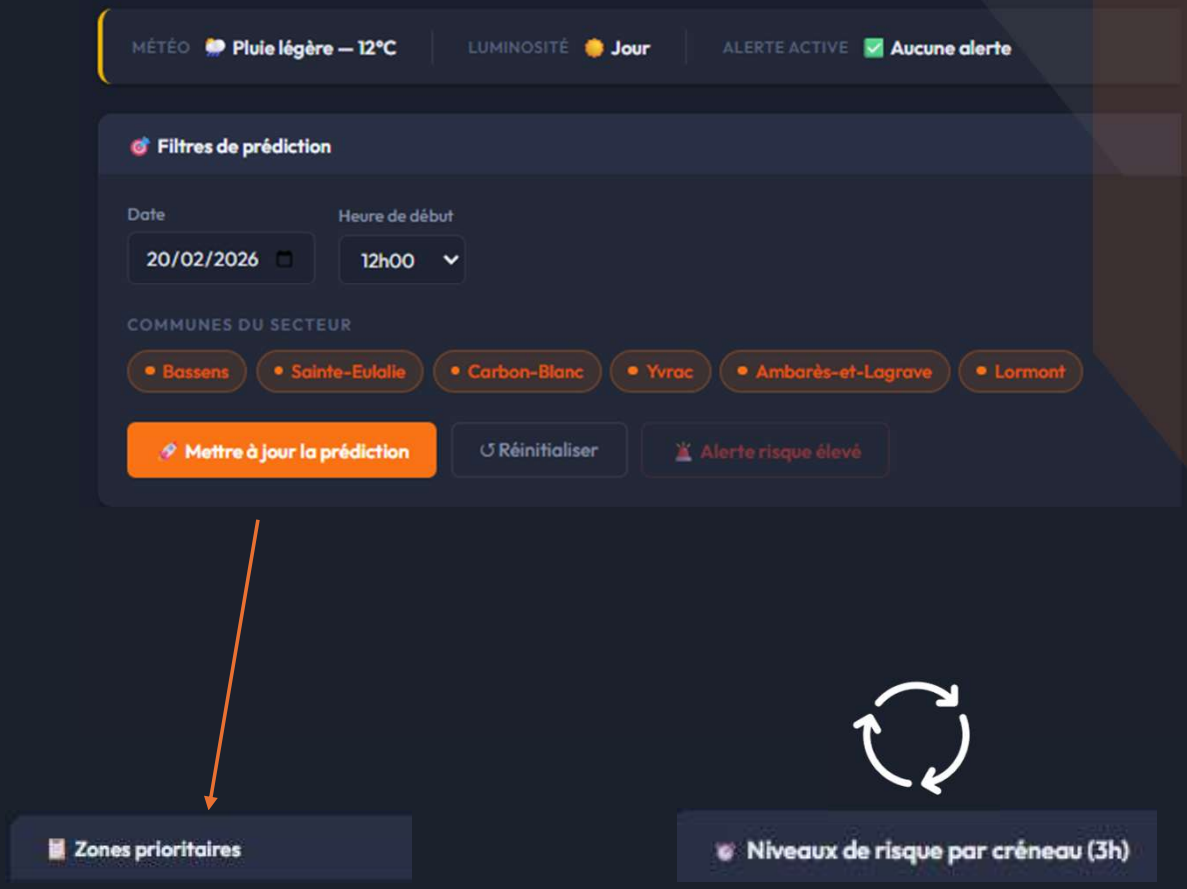
GET	/api/health	Vérifie l'état de santé de l'API
GET	/api/metrics	Expose les métriques Prometheus
POST	/api/v1/predict	Test inférence à partir des features pré traitées

Référentiels routiers (données structurelles)

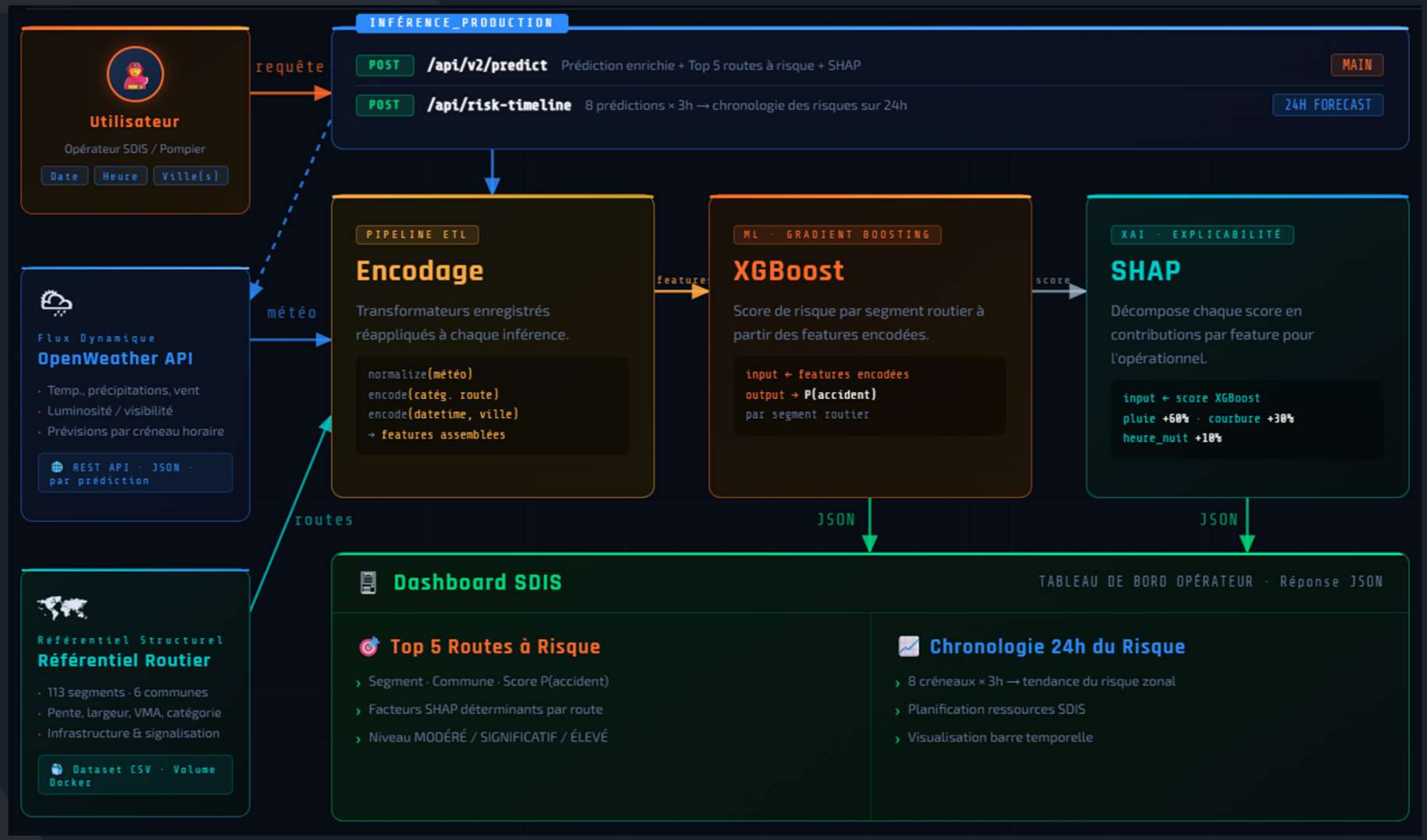
GET	/api/roads	Charge la base de données des routes (infrastructure)
PUT	/api/roads	Met à jour la base de données des routes (infrastructure)

Inférence_Production

POST	/api/v2/predict	Prédire la probabilité d'un accident + explications SHAP
POST	/api/risk-timeline	Chronologie des risques maximaux d'accidents sur 24h



API : INFERENCE PRODUCTION



Sécurité de l'API S.A.V.E.R

Authentification HTTP Basic avec hachage Argon2

HTTP Basic Auth

- Middleware natif FastAPI (HTTPBasicCredentials)
- Credentials transmis dans le header Authorization
- Retourne 401 Unauthorized si invalide

Hachage Argon2

- Algorithme résistant aux attaques GPU/ASIC
- Aucun mot de passe stocké en clair
- Vérification via passlib CryptContext

Docker Secrets

- users_db chargé depuis /run/secrets/
- Fichier JSON hors image Docker
- Isolation totale des credentials sensibles

FastAPI Security

HTTP Basic + Argon2

Flux d'authentification

Client → FastAPI HTTPBasic → Vérification Argon2 → Docker Secret → 200 OK ou 401

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

ETAPE DU PROJET

TESTS (API, SCHÉMAS...)

Tests API:

- Endpoints testés
  /api/health, /api/v2/predict, /api/risk-timeline
- Validation des inputs

Tests d'intégration:

- Exécution complète de la pipeline
- Validation des dépendances entre étapes
- Tracking MLflow vérifié

Validation via schéma (schema.yml):

- Vérification des colonnes attendues
- Contrôle des types de données
- Détection des colonnes manquantes ou supplémentaires
- Validation de la variable cible (grav)
- Arrêt automatique en cas d'incohérence

ETAPE DU PROJET

PROMETHEUS /GRAFANA

Monitoring de la Production

Grafana · Prometheus

Supervision des 3 couches du pipeline · Prometheus + Grafana · refresh 30s

Performance Modèle · Performance API · Prediction Monitor

Performance Modèle

*Pushgateway · ml_model_**

QUALITÉ DU MODÈLE

- **R²** — `ml_model_r2_score` — Coefficient R² bOn ≥ 0.8 · moyen ≥ 0.5
- **RMSE** — `ml_model_rmse` — Erreur quadratique bOn <20 · crit ≥40
- **MAE** — `ml_model_mae` — Erreur absolue moy. bOn <15 · crit ≥30

PIPELINE D'ÉVALUATION

- **Statut** — `evaluation_success` — Dernier run SUCCÈS=1 / ÉCHEC=0
- **Durée** — `evaluation_duration` — Temps du run bOn <5s · crit >30s

ÉVOLUTION TEMPORELLE

- **R² évolution** — `timeseries R²` — Dérive progressive du score de qualité
- **RMSE + MAE** — `timeseries RMSE/MAE` — Évolution des erreurs en production

Performance API

*FastAPI · http_* · ml_inference_**

SANTÉ DU SERVICE

- **Req/sec** — `http_requests_total` — Trafic global 100 warn / 500 crit
- **Statut** — `up{job=api}` — UP / DOWN détection immédiate
- **Total** — `sum(http_requests)` — Compteur cumulé depuis démarrage

LATENCE & INFÉRENCE

- **Latence moy.** — `http_request_duration` — Globale · seuils 0.5s warn / 2s crit
- **Inférence ML** — `ml_inference_duration` — Modèle seul 1s warn / 3s crit

CODES HTTP & ERREURS

- **2xx/4xx/5xx** — `http_requests{status}` — Taux par code 5xx = problème critique
- **Erreurs ML** — `ml_inference_errors` — Par endpoint /predict · /timeline

Prediction Monitoring

*FastAPI · ml_prediction_**

TEMPS RÉEL

- **Taux succès** — `ml_prediction_total` — Ratio 5m · seuils <0.9 warn / ≥0.98 ok
- **Top score** — `ml_top_prediction_score` — Score confiance baisse = drift modèle
- **Erreurs 1h** — `ml_prediction_errors` — Compteur erreurs 2 warn / 5 crit

LATENCE PIPELINE

- **Latence e2e** — `prediction_latency_s` — Moy + p95/p99 0.5s warn / 1.5s crit
- **Étapes** — `step_latency{step=*}` — prepare · predict build_top

DISTRIBUTION (DRIFT)

- **Payload villes** — `payload_cities_count` — Nb villes/req (p95) changement = drift
- **Erreurs étapes** — `errors{error_type}` — Répartition étapes où ça dégrade

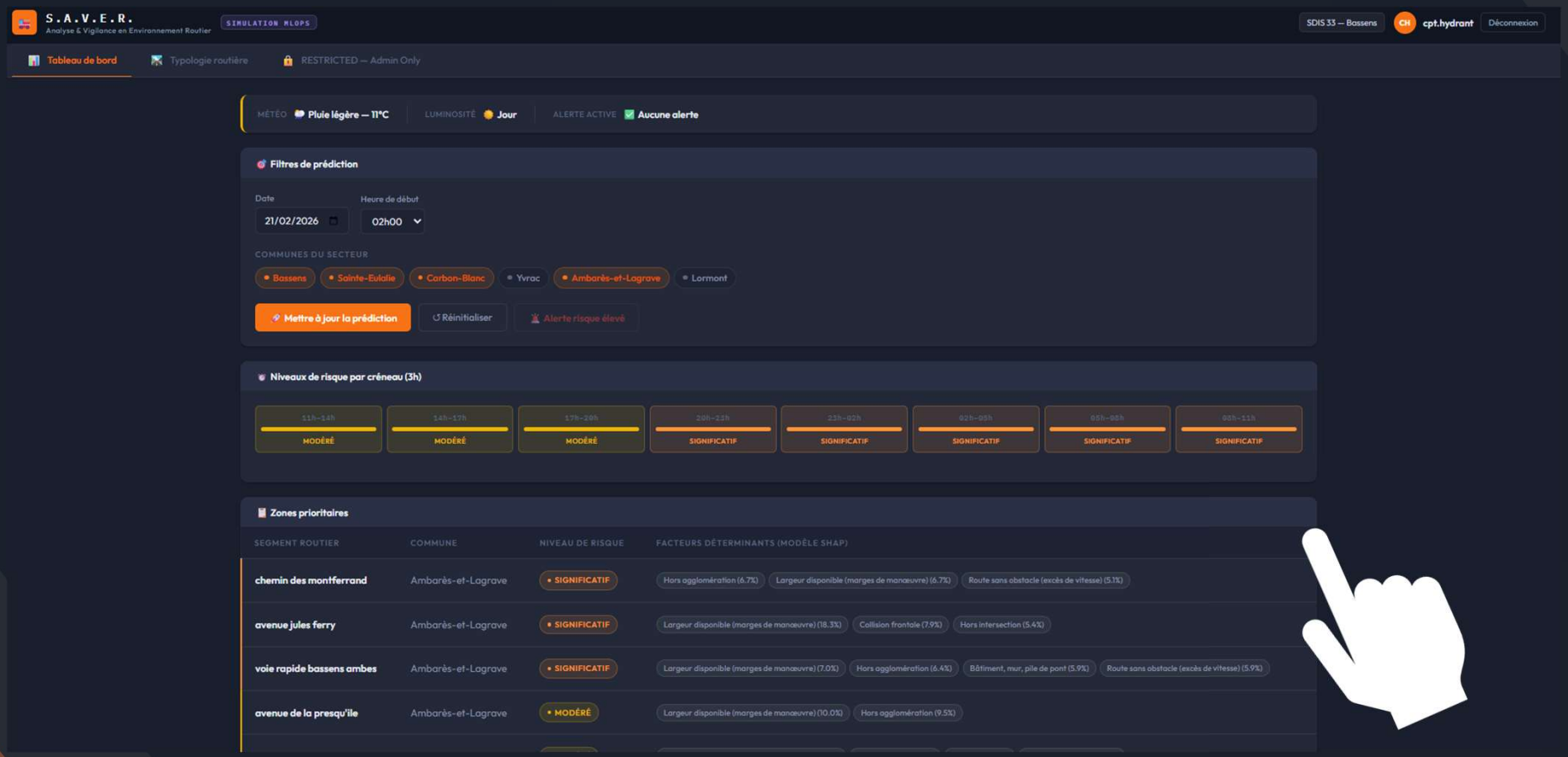
ml_model_* via Pushgateway (jobs éphémères Airflow) | http_* + ml_inference_* via FastAPI scrape direct | ml_prediction_* via FastAPI scrape direct | Seuils : ok warn crit

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

ETAPE DU PROJET

PROMETHEUS /GRAFANA

DEMONSTRATION



PROJECTION

Idées d'amélioration:

- kubernetes
- Ré-entrainement automatique quand nouvelle donnée
- alertes métier (risque élévé), modèle perfo en baisse
- Mettre en place un pipeline CI/CD (GitHub Actions)
- Intégrer le Model Registry de MLflow pour formaliser la gouvernance du cycle de vie des modèles

Sécurité :

- Passer à OAuth2 + JWT : le client s'authentifie une seule fois et reçoit un token JWT signé avec une expiration
- Pour le HTTPS: remplacer le certificat auto signé par un certificat valide (Lets' Encrypt)
- Collecter et centraliser les logs d'authentification dans un data lake (ELK) pour superviser les accès

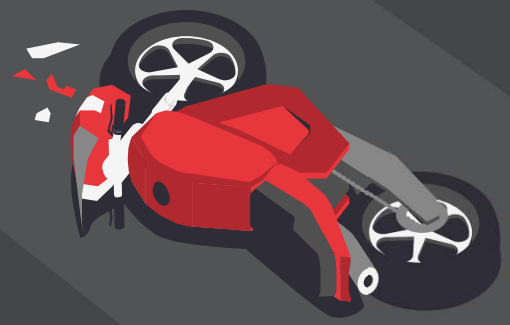
CONCLUSION

Ce projet constitue une première implémentation d'un pipeline MLOps complet appliqué à un cas d'usage concret de prédiction du risque d'accident.

Il nous a permis de mobiliser les notions vues en data product management, data science et MLOps afin de concevoir une chaîne de valeur de bout en bout : préparation des données, entraînement, déploiement et suivi du modèle.

Dans la continuité, ce projet pourra être enrichi et réutilisé comme base pour des projets professionnels futurs, ainsi que comme support de démonstration de compétences en MLOps et data science.

Liora
ex DataScientest



SOUTENANCE MLOPS

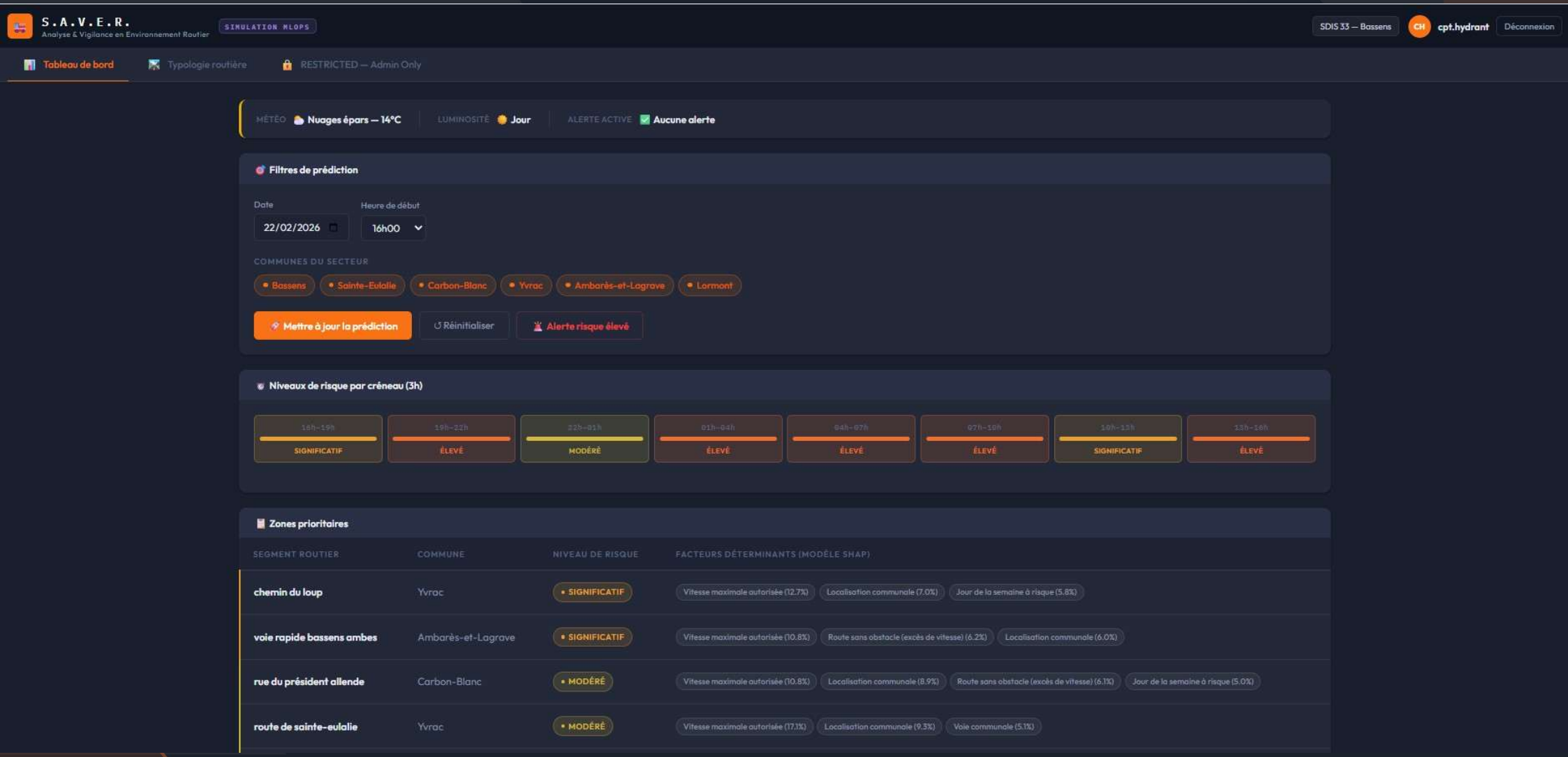
PRÉDICTION DES ROUTES À RISQUES EN FRANCE PAR MACHINE LEARNING

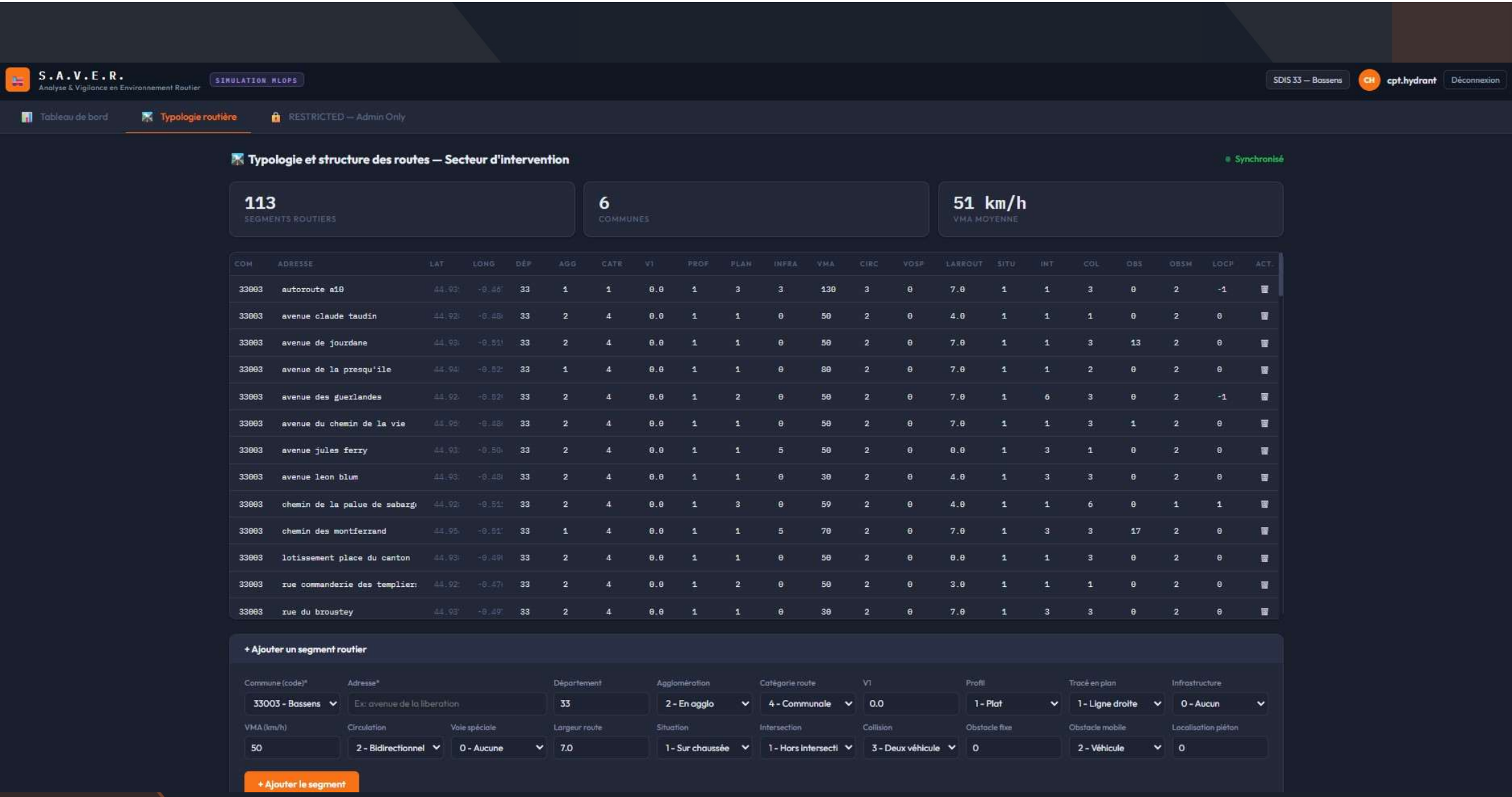
Sep25_bmle_mlops_accidents

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

TUTEURS : Antoine FRADIN et Maria DOMENZAIN ACEVEDO

Annexes


S.A.V.E.R.
Analyse & Vigilance en Environnement Routier
SIMULATION MLOPS
SDIS 33 — Bassens
CH
cpt.hydrant
Déconnexion
Tableau de bord
Typologie routière
RESTRICTED — Admin Only
MÉTÉO Nuages épars — 14°C
LUMINOSITÉ Jour
ALERTE ACTIVE Aucune alerte
Filtres de prédiction
Date
22/02/2026
Heure de début
16h00
COMMUNES DU SECTEUR
Bassens
Sainte-Eulalie
Carbon-Blanc
Yvrac
Ambarès-et-Lagrave
Lormont
Mettre à jour la prédiction
Réinitialiser
Alerte risque élevé
Niveaux de risque par créneau (3h)
16h–19h
SIGNIFICATIF
19h–22h
ÉLEVÉ
22h–01h
MODÉRÉ
01h–04h
ÉLEVÉ
04h–07h
ÉLEVÉ
07h–10h
ÉLEVÉ
10h–13h
SIGNIFICATIF
13h–16h
ÉLEVÉ
Zones prioritaires
SEGMENT ROUTIER
COMMUNE
NIVEAU DE RISQUE
FACTEURS DÉTERMINANTS (MODÈLE SHAP)
chemin du loup
Yvrac
SIGNIFICATIF
Vitesse maximale autorisée (12.7%)
Localisation communale (7.0%)
Jour de la semaine à risque (5.8%)
voie rapide bassens ambes
Ambarès-et-Lagrave
SIGNIFICATIF
Vitesse maximale autorisée (10.8%)
Route sans obstacle (excès de vitesse) (6.2%)
Localisation communale (6.0%)
rue du président allende
Carbon-Blanc
MODÉRÉ
Vitesse maximale autorisée (10.8%)
Localisation communale (8.9%)
Route sans obstacle (excès de vitesse) (6.1%)
Jour de la semaine à risque (5.0%)
route de sainte-eulalie
Yvrac
MODÉRÉ
Vitesse maximale autorisée (17.1%)
Localisation communale (9.3%)
Voie communale (5.1%)



COM	ADRESSE	LAT	LONG	DÉP	AGG	CATR	V1	PROF	PLAN	INFRA	VMA	CIRC	VOSP	LARROUT	SITU	INT	COL	OBS	OBSM	LOCP	ACT.
33003	autoroute a10	44.93	-0.46	33	1	1	0.0	1	3	3	130	3	0	7.0	1	1	3	0	2	-1	
33003	avenue claude taudin	44.92	-0.48	33	2	4	0.0	1	1	0	50	2	0	4.0	1	1	1	0	2	0	
33003	avenue de jourdane	44.93	-0.51	33	2	4	0.0	1	1	0	50	2	0	7.0	1	1	3	13	2	0	
33003	avenue de la presqu'ile	44.94	-0.52	33	1	4	0.0	1	1	0	80	2	0	7.0	1	1	2	0	2	0	
33003	avenue des guerlandes	44.92	-0.52	33	2	4	0.0	1	2	0	50	2	0	7.0	1	6	3	0	2	-1	
33003	avenue du chemin de la vie	44.95	-0.48	33	2	4	0.0	1	1	0	50	2	0	7.0	1	1	3	1	2	0	
33003	avenue jules ferry	44.93	-0.50	33	2	4	0.0	1	1	5	50	2	0	0.0	1	3	1	0	2	0	
33003	avenue leon blum	44.93	-0.48	33	2	4	0.0	1	1	0	30	2	0	4.0	1	3	3	0	2	0	
33003	chemin de la palue de sabarg	44.92	-0.51	33	2	4	0.0	1	3	0	59	2	0	4.0	1	1	6	0	1	1	
33003	chemin des montferrand	44.95	-0.51	33	1	4	0.0	1	1	5	70	2	0	7.0	1	3	3	17	2	0	
33003	lotissement place du canton	44.93	-0.49	33	2	4	0.0	1	1	0	50	2	0	0.0	1	1	3	0	2	0	
33003	rue commanderie des templier	44.92	-0.47	33	2	4	0.0	1	2	0	50	2	0	3.0	1	1	1	0	2	0	
33003	rue du broustey	44.93	-0.49	33	2	4	0.0	1	1	0	30	2	0	7.0	1	3	3	0	2	0	

S.A.V.E.R.
Analyse & Vigilance en Environnement Routier

SIMULATION MLOPS

SDIS 33 — Bassens | CH cpt.hydrant | Déconnexion

Tableau de bord | Typologie routière | RESTRICTED — Admin Only

Monitoring & Services — Stack MLOps

RESTRICTED — Admin Only Cette page expose des URLs internes de l'infrastructure. Accès réservé à l'équipe technique.

SERVICES DISPONIBLES

Prometheus
Métriques brutes, targets actifs, règles d'alerte et état des scrapers.
`http://localhost:9090`

Grafana
Dashboards visuels — API Performance, Model Drift, Infrastructure.
`http://localhost:3000`

Airflow
Gérer les DAGs et les workflows. Orchestration du pipeline ML.
`http://localhost:8081`

Flower
Monitorer les workers Celery — débogage, suivi des tâches.
`http://localhost:5555`

MLflow
Suivi des expériences et modèles ML. Registry et promotions.
`http://localhost:5001`

MinIO Console
Stockage des artefacts — fichiers, datasets, modèles sérialisés.
`http://localhost:9001`

API Docs (Swagger)
Documentation interactive de l'API — endpoints, schémas, tests.
`https://localhost/api/docs`

API Metrics
Endpoint Prometheus brut — métriques exposées par FastAPI.
`https://localhost/api/metrics`

API Health
Healthcheck de l'API — vérification de disponibilité du service.
`https://localhost/api/health`

Créé par **Julie PINTO · Diego KLOPFENSTEIN · Yasser BELAIDI · Yves BRU**
Projet MLOps — Certification Expert IA — Liora / Mines Paris-PSL — 2026

Authorize

Système/Authentification

GET / Retourne la page d'accueil de l'API

GET /api/login Valide les identifiants Basic Auth

Monitoring et maintenance

GET /api/health Vérifie l'état de santé de l'API

GET /api/metrics Expose les métriques Prometheus

POST /api/v1/predict Test inférence à partir des features pré traitées

Référentiels routiers (données structurelles)

GET /api/roads Charge la base de données des routes (infrastructure)

PUT /api/roads Met à jour la base de données des routes (infrastructure)

Inférence_Production

POST /api/v2/predict Prédire la probabilité d'un accident + explications SHAP

POST /api/risk-timeline Chronologie des risques maximaux d'accidents sur 24h

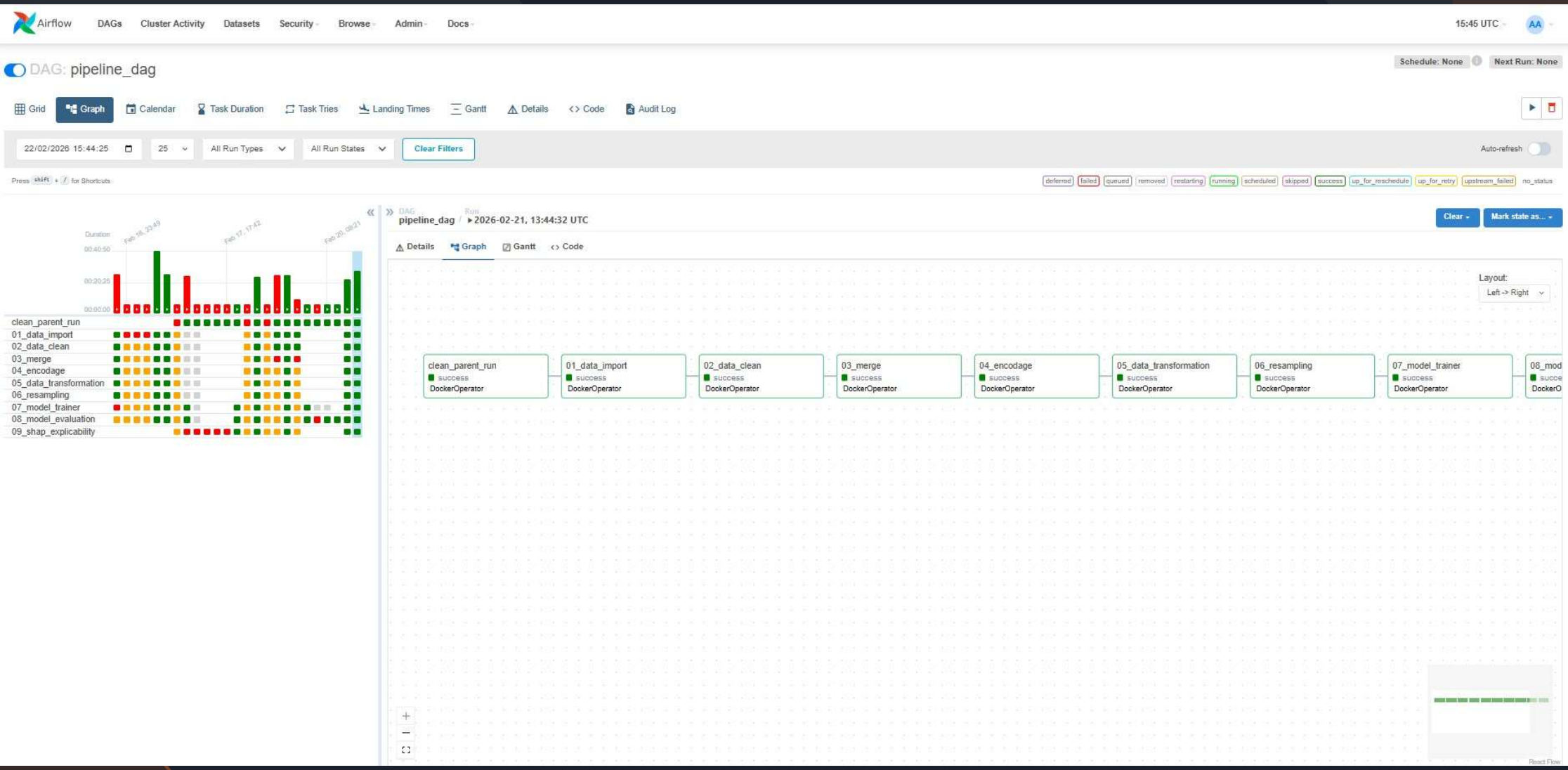
Schemas

AccidentFeatures Expand all object

HTTPValidationError Expand all object

PredictionInputV2 Expand all object

ValidationError Expand all object


Airflow
DAGs
Cluster Activity
Datasets
Security
Browse
Admin
Docs
15:45 UTC
DAG: pipeline_dag
Schedule: None
Next Run: None
Grid
Graph
Calendar
Task Duration
Task Tries
Landing Times
Gantt
Details
Code
Audit Log
22/02/2026 15:44:25
25
All Run Types
All Run States
Clear Filters
Auto-refresh
clean_parent_run
01_data_import
02_data_clean
03_merge
04_encodage
05_data_transformation
06_resampling
07_model_trainer
08_model_evaluation
09_shap_explicability
pipeline_dag / 2026-02-21, 13:44:32 UTC
Clear
Mark state as...
Details
Graph
Gantt
Code
Layout:
Left -> Right
clean_parent_run
01_data_import
02_data_clean
03_merge
04_encodage
05_data_transformation
06_resampling
07_model_trainer
success
DockerOperator

mlflow 3.9.0

GlobalPipeline Machine learning

Runs
Models
Traces

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree"

Time created | State: Active | Datasets | Sort: Created | Columns | Group by | New run

Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models
GLOBAL_PIPELINE_R...	1 day ago	-	27.4min	main.py	-
09_shap_explica...	1 day ago	-	6.9s	main.py	model_shap_explainer
08_model_evalu...	1 day ago	-	1.9s	main.py	-
charming-w...	1 day ago	-	286ms	main.py	-
07_model_training	1 day ago	-	4.2min	main.py	model_prediction
06_resampling	1 day ago	-	4.3s	main.py	-
05_data_transfor...	1 day ago	-	50.1s	main.py	-
04_encodage	1 day ago	-	1.6min	main.py	model_encoder
03_merge	1 day ago	-	17.4min	main.py	-
02_data_clean	1 day ago	-	1.6min	main.py	-
01_data_import	1 day ago	-	23.2s	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	22.2min	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	8.3s	main.py	-
08_model_evalu...	2 days ago	-	7.7s	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	1.1min	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	1.5min	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	2.1min	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	2 days ago	-	1.9min	main.py	-
GLOBAL_PIPELINE_R...	3 days ago	-	24.8min	main.py	-
09_shap_explica...	3 days ago	-	7.6s	main.py	model_shap_explainer
08_model_evalu...	3 days ago	-	2.2s	main.py	-
abrasive-co...	3 days ago	-	374ms	main.py	-
07_model_training	3 days ago	-	1.7min	main.py	model_prediction
06_resampling	3 days ago	-	5.1s	main.py	-
05_data_transfor...	3 days ago	-	57.4s	main.py	-
04_encodage	3 days ago	-	1.7min	main.py	model_encoder
03_merge	3 days ago	-	16.8min	main.py	-
02_data_clean	3 days ago	-	1.4min	main.py	-
01_data_import	3 days ago	-	49.5s	main.py	-

Show more columns (24 total)

mlflow 3.9.0

GitHub Docs

GLOBAL_PIPELINE Machine learning

Share View docs

Runs
Models
Traces

Sort: Created | Columns | Group by

Model attributes			Model attributes				No dataset			Parameters	
Model name	Status	Created ↓	Logged from	Source run	Registered models	Dataset	training_duration_sec	n_features	duration_sec	step	model__colsample_bytree
model_shap_explainer	Ready	1 day ago	main.py	09_shap_explicability	shap_saver_accident_model v3	-				09_shap_explicability	
model_prediction	Ready	1 day ago	main.py	07_model_training	xgboost_saver_accident_model	-	246.22092700004578	136		07_model_training	0.85
model_encoder	Ready	1 day ago	main.py	04_encodage	one_hot_encoder_accident_mo	-			86.04322648048401	04_encodage	
model_shap_explainer	Ready	2 days ago	main.py	09_shap_explicability	shap_saver_accident_model v2	-				09_shap_explicability	
model_prediction	Ready	2 days ago	main.py	07_model_training	xgboost_saver_accident_model	-	71.99852752685547	136		07_model_training	0.85
model_encoder	Ready	2 days ago	main.py	04_encodage	one_hot_encoder_accident_mo	-			75.8318259716034	04_encodage	
model	Ready	2 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v13	-	83.61335825920105	136		07_model_training	0.85
model_prediction	Ready	2 days ago	main.py	07_model_training	xgboost_saver_accident_model	-	102.40548968315125	136		07_model_training	0.85
model_shap_explainer	Ready	3 days ago	main.py	09_shap_explicability	shap_saver_accident_model v1	-				09_shap_explicability	
model_prediction	Ready	3 days ago	main.py	07_model_training	xgboost_saver_accident_model	-	96.38244199752808	136		07_model_training	0.85
model_encoder	Ready	3 days ago	main.py	04_encodage	one_hot_encoder_accident_mo	-			89.8027765750885	04_encodage	
model	Ready	4 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v12	-	79.27656626701355	136		07_model_training	0.9
model	Ready	4 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v11	-	81.38941359519958	136		07_model_training	0.9
model	Ready	4 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v10	-	74.25203561782837	136		07_model_training	0.85
model	Ready	5 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v9	+	90.5731520652771	136		07_model_training	0.85
model	Ready	5 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v8	+	85.08998703956604	136		07_model_training	0.85
model	Ready	5 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v7	+	88.12146830558777	136		07_model_training	0.9
model	Ready	5 days ago	main.py	07_model_training	saver_accident_model v6	+	189.3066213130951	136		07_model_training	0.85

mlflow 3.9.0

GitHub Docs

GLOBAL_PIPELINE › Models ›

model_prediction

Register model

Overview Traces Artifacts

Description

No description

Metrics (2)

Search metrics

Metric	Dataset	Source run	Value
training_duration_sec	-	07_model_training	246.22092700004578
n_features	-	07_model_training	136

Parameters (10)

Search parameters

Parameter	Value
step	07_model_training
model__colsample_bytree	0.85
model__gamma	0.1
model__learning_rate	0.03
model__max_depth	5
model__min_child_weight	5
model__n_estimators	400
model__reg_alpha	0.02
model__reg_lambda	3.0
model__subsample	0.65

Runs

Search runs

Run	Input

About this logged model

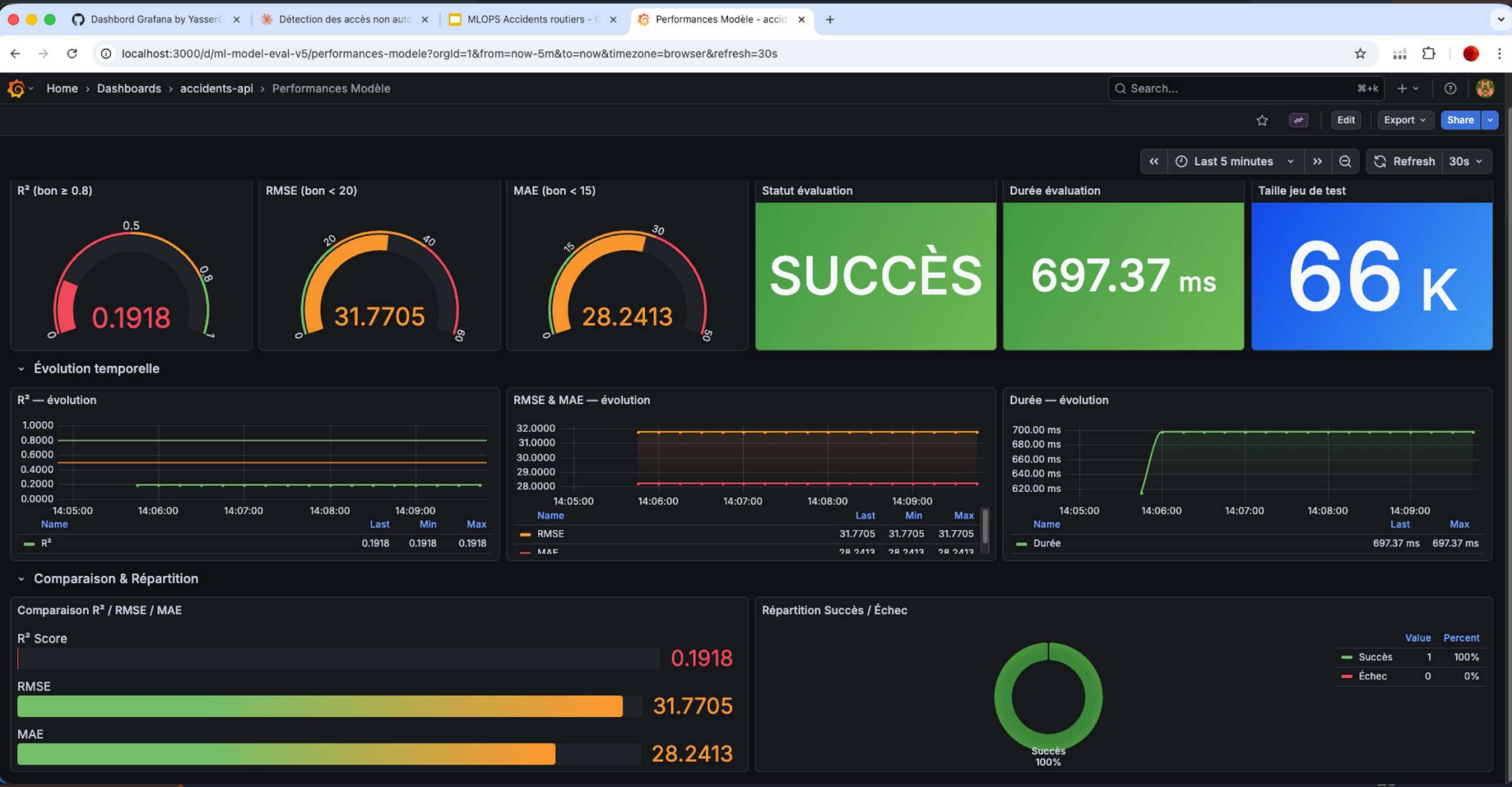
Created at: 1 day ago
Created by: root
Status: Ready
Model ID: m-65ab62176d834e3f91d3c...
Source run: 07_model_training
Source run ID: dc07643d01994e5d971b30f...
Logged from: main.py

Datasets used

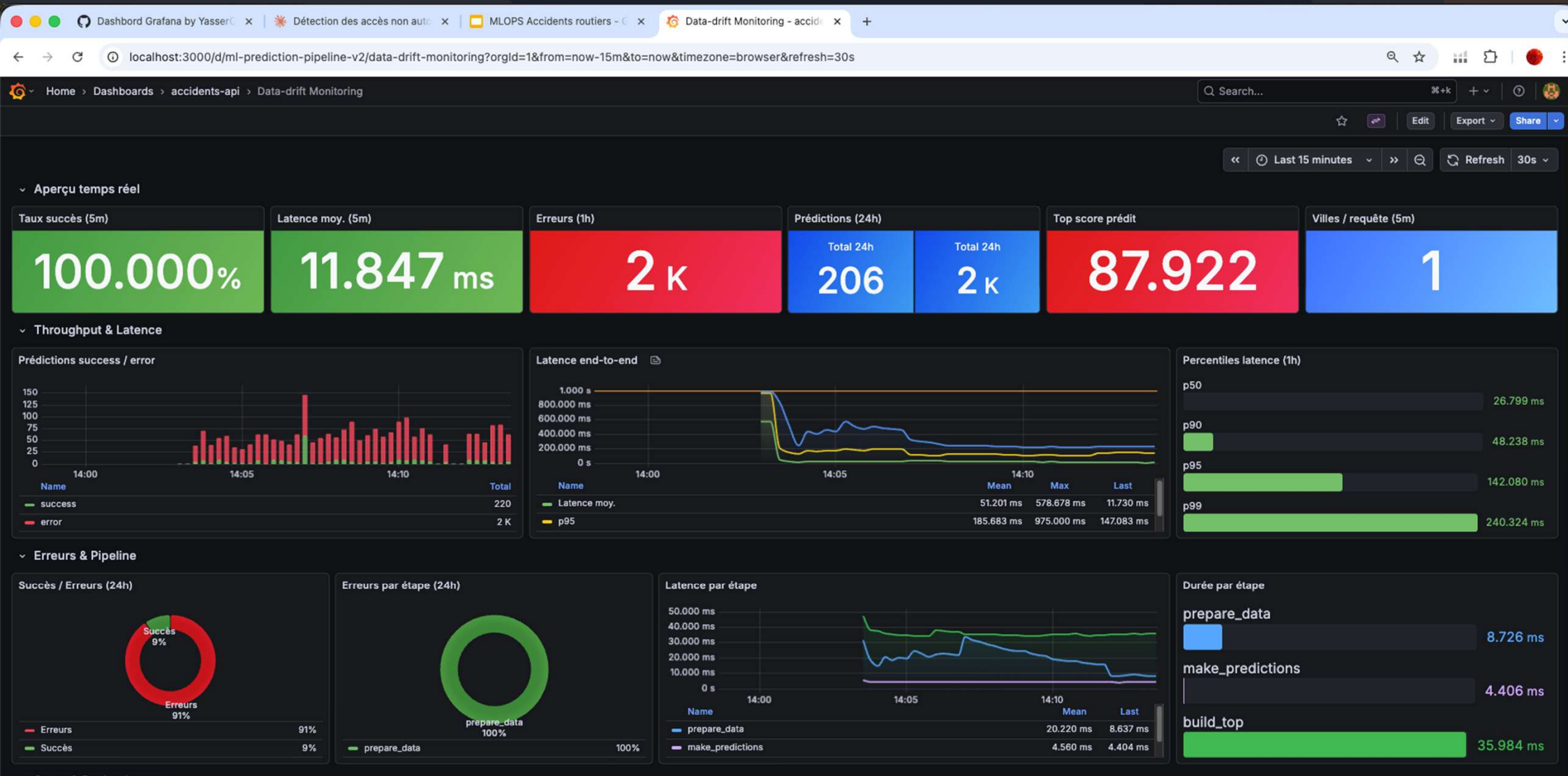
None

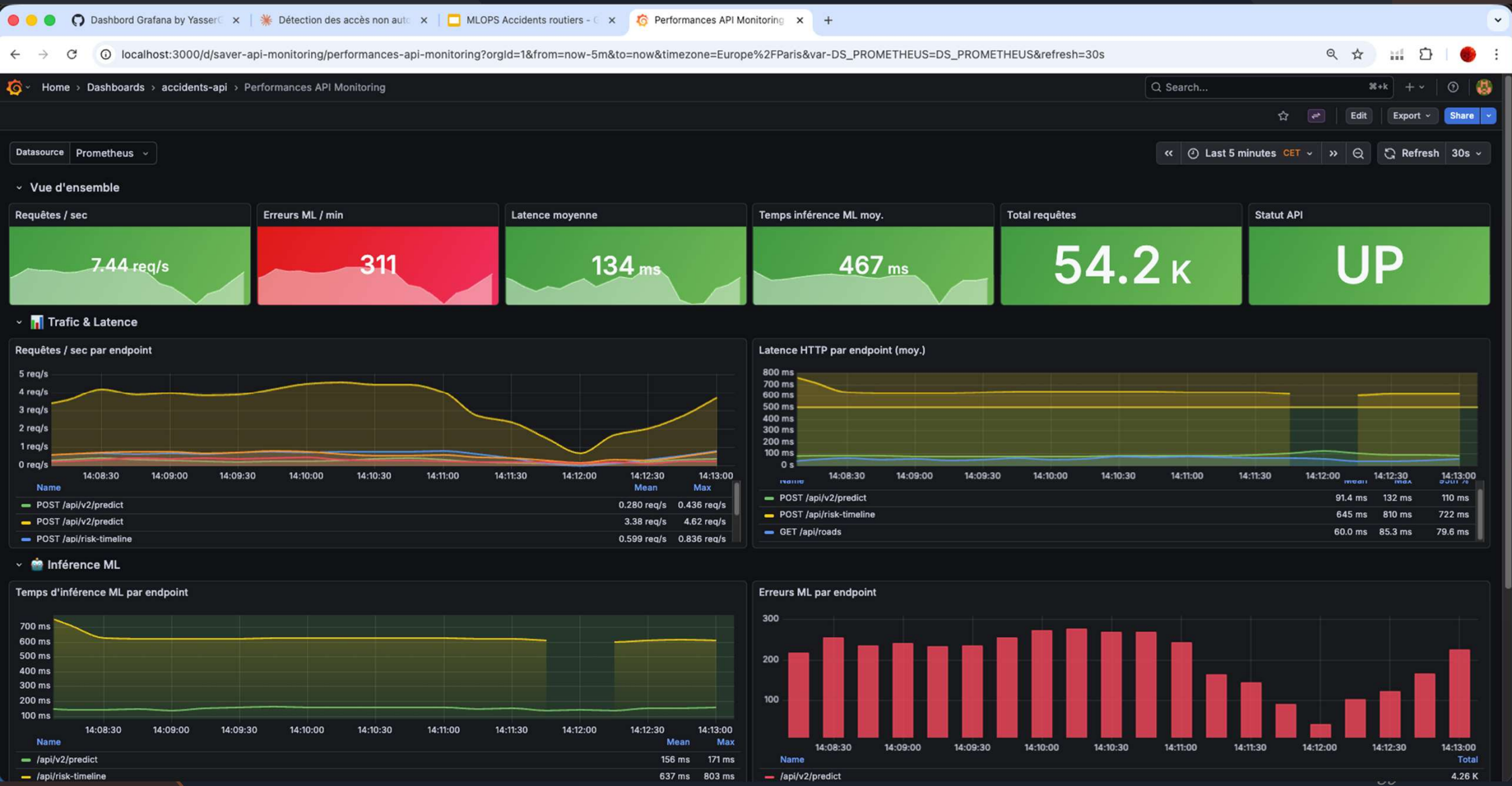
Model versions

xgboost_saver_accident_model v4 +1



BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie


Dashbord Grafana by Yasser
Détection des accès non auto
MLOPS Accidents routiers -
Data-drift Monitoring - accid
localhost:3000/d/ml-prediction-pipeline-v2/data-drift-monitoring?orgId=1&from=now-15m&to=now&timezone=browser&refresh=30s
Home › Dashboards › accidents-api › Data-drift Monitoring
Search...
Edit
Export
Share
Last 15 minutes
Refresh
30s
Aperçu temps réel
Taux succès (5m)
100.000%
Latence moy. (5m)
11.847 ms
Erreurs (1h)
2 K
Prédictions (24h)
Total 24h
206
Total 24h
2 K
Top score prédit
87.922
Villes / requête (5m)
1
Throughput & Latence
Prédictions success / error
150
125
100
75
50
25
0
14:00
14:05
14:10
Name
Total
success
220
error
2 K
Latence end-to-end
1.000 s
800.000 ms
600.000 ms
400.000 ms
200.000 ms
0 s
14:00
14:05
14:10
Name
Mean
Max
Last
Latence moy.
51.201 ms
578.678 ms
11.730 ms
p95
185.683 ms
975.000 ms
147.083 ms
Percentiles latence (1h)
p50
26.799 ms
p90
48.238 ms
p95
142.080 ms
p99
240.324 ms
Erreurs & Pipeline
Succès / Erreurs (24h)
Succès
9%
Erreurs
91%
Erreurs
91%
Succès
9%
Erreurs par étape (24h)
prepare_data
100%
prepare_data
100%
Latence par étape
50.000 ms
40.000 ms
30.000 ms
20.000 ms
10.000 ms
0 s
14:00
14:05
14:10
Name
Mean
Last
prepare_data
20.220 ms
8.637 ms
make_predictions
4.560 ms
4.404 ms
Durée par étape
prepare_data
8.726 ms
make_predictions
4.406 ms
build_top
35.984 ms



BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie